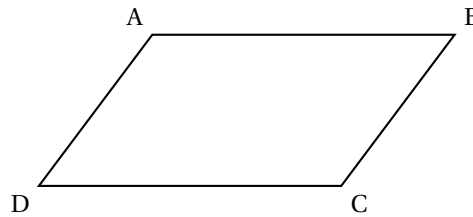


Exercice 2

ABCD un parallélogramme donné.

1. Construire le point E tel que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DE}$, puis le point F, image de E par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
2. Quelle est la nature du quadrilatère DCFE? Justifier la réponse.
3. Construire le point H tel que $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CF} = \overrightarrow{CH}$.
4. Montrer que le point C est le milieu commun des trois segments [AH], [BE] et [DH].

PROBLÈME**12 points**

Les deux parties sont indépendantes, sauf pour la dernière question du problème.
L'unité choisie, pour tout le problème est le centimètre.

Première partie

1. Résoudre algébriquement (c'est-à-dire par le calcul) le système :

$$\begin{cases} y = 2,4x \\ y = -0,8x + 24 \end{cases}$$

2. On pose : $f(x) = 2,4x$ et $g(x) = -0,8x + 24$.

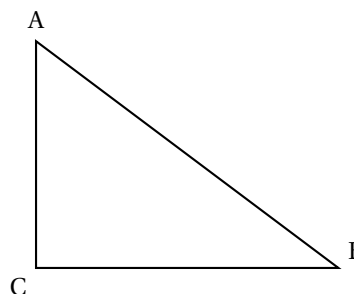
a. Recopier et compléter le tableau :

x	0	10
$f(x)$		
$g(x)$		

- b. Représenter les deux fonctions f et g , pour x compris entre 0 et 10, sur une feuille de papier millimétré, dans un repère orthonormal (unité 1 cm).
3. Retrouver graphiquement le résultat de la question 1.
Pour cela, on fera apparaître de façon bien visible sur le graphique les tracés nécessaires ainsi que les coordonnées.

Deuxième partie

ABC est un triangle tel que (en centimètres)
 $AB = 10$, $BC = 8$ et $AC = 6$



1. Démontrer que le triangle ABC est rectangle en C.

2. M est un point quelconque du segment [AB].
La droite parallèle à la droite (BC) passant par M coupe le segment [AC] en D.
Trouver deux quotients égaux à $\frac{AM}{AB}$ (on justifiera la réponse).
3. On pose $AM = x$ (on a donc $0 \leq x \leq 10$).
- a. Montrer que $AD = 0,6x$ et $MD = 0,8x$.
 - b. Exprimer MB et DC en fonction de x .
4. On veut chercher le point M du segment [AB] tel que les périmètres du triangle ADM et du trapèze BCDM soient égaux; calculer alors la valeur commune des deux périmètres.
Répondre à cette question en écrivant un système linéaire de deux équations à deux inconnues et en résolvant celui-ci à l'aide de la première partie du problème.

☞ Brevet - Polynésie septembre 2001 ☞

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Tous les exercices sont indépendants.

Exercice 1

1. On donne :

$$A = \frac{1}{5} + \frac{4}{3} \times \frac{7}{5}.$$

Calculer A, en détaillant les calculs, et donner le résultat sous la forme d'une fraction.

2. On donne :

$$B = 2\sqrt{20} - 2\sqrt{5} + \sqrt{45}.$$

Écrire B sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont des nombres entiers et b étant le plus petit possible.

Exercice 2

On donne l'expression $D = (x - 3)^2 + (x - 3)(x + 8)$.

1. Développer et réduire D .
2. Factoriser D .
3. Calculer D pour $x = 4$.
4. Résoudre l'équation $(x - 3)(2x + 5) = 0$.

Exercice 3

Résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} 1030x + 515y &= 17510 \\ x + y &= 20 \end{cases}$$

Exercice 4

1. Trouver, en indiquant les calculs effectués, le PGCD des nombres 4 539 et 3 471.
2. En déduire la fraction irréductible égale à $\frac{4539}{3471}$.

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

12 points

Exercice 1

Le plan est rapporté à un repère orthonormé (O ; I, J) d'unité graphique le centimètre.

1. Placer les points A(-2 ; 1), B(1 ; 4) et C(6 ; -1).
On complètera la figure au fur et à mesure de l'exercice.
2. Calculer les longueurs AB, AC et BC ; on donnera les valeurs exactes.
3. Démontrer que le triangle ABC est rectangle.
4. Soit M le milieu de [AC]. Calculer les coordonnées du point M.